2023/9/21

A4

(4) 在以 (0,0), (1,0), ...

取一点, 记录其坐标.

A4. 设 A, B, C 为 3 个随机事件, 请用事件的运算关系式表示:

(1) A, B, C 至少有 2 个发生;

(2) A, B, C 最多有 1 个发生;

(3) A, B, C 恰有 1 个不发生;

(4) A, B, C 至少有 1 个不发生.

... 个随机事件, 且 A, B 中至少有一个发生的概率

(1) $AB \cup AC \cup BC$

或 $AB\bar{C} \cup AC\bar{B} \cup BC\bar{A} \cup ABC$ (恰好两个发生或都发生)

(2) $\bar{A}\bar{B}\bar{C} \cup A\bar{B}\bar{C} \cup B\bar{A}\bar{C} \cup C\bar{A}\bar{B}$ (都不发生或恰好一个发生)

或 $\bar{A}\bar{B} \cup \bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}\bar{C}$ (至少两个不发生)

(3) $\bar{A}BC \cup \bar{B}AC \cup \bar{C}AB$

(4) $\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$ 或 $\overline{ABC}$

有同学写成 $1-ABC$ 错误

A5

(4) A, B, C 至少有 1 个不发生.

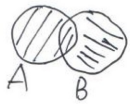
A5. 设 A, B 为两个随机事件, 且 A, B 中至少有一个发生的概率为 0.9.

(1) 若 B 发生的同时 A 不发生的概率为 0.4, 求 $P(A)$;

(2) 若 $P(B)=0.6$, 求 A 发生的同时 B 不发生的概率.

3. (1) 解: $P(A\cup B)=0.9$, $P(B\bar{A})=0.4$, 因为 $A\cup B$ 是 A 与 $\bar{A}B$ 之交并,

~~所以~~ ~~因为~~ $P(A\cup B)=P(A)+P(\bar{A}B)$.



所以: $P(A)=P(A\cup B)-P(\bar{A}B)=0.5$

(2) $P(A\cup B)=0.9$, $P(B)=0.6$

$\because$ $A\cup B$ 是 B 与 $A\bar{B}$ 的之交并, $\therefore$ $P(A\cup B)=P(B)+P(A\bar{B})$

$\therefore$ $P(A\bar{B})=P(A\cup B)-P(B)=0.9-0.6=0.3$

A12

A12. 一袋中有 10 个球, 其中 8 个是红球. 每次摸一球, 共摸 2 次, 在有放回抽样与无放回抽样两种抽样方式下分别求:

(1) "两次均为红球" 的概率;

(2) "恰有 1 个红球" 的概率;

(3) "第 2 次是红球" 的概率.

ZHEJIANG UNIVERSITY

6. 解: 令 A_i = "第i次取到红球".

(1) 有放回: $P(A_1A_2)=\dfrac{|A_1A_2|}{|S|}=\dfrac{8^2}{10^2}=0.64$

无放回: $P(A_1A_2)=\dfrac{|A_1A_2|}{|S|}=\dfrac{C_8^2}{C_{10}^2}=\dfrac{28}{45}$

(2) 有放回: $P(A_1\bar{A}_2\cup A_2\bar{A}_1)=\dfrac{|A_1\bar{A}_2\cup A_2\bar{A}_1|}{|S|}=\dfrac{2\times8\times2}{10^2}=0.32$

无放回: $P(A_1\bar{A}_2\cup A_2\bar{A}_1)=\dfrac{|A_1\bar{A}_2\cup A_2\bar{A}_1|}{|S|}=\dfrac{2\times8\times2}{C_{10}^2}=\dfrac{16}{45}$

(3) 有放回: $P(A_2)=\dfrac{8}{10}=0.8$

无放回: $P(A_2)=0.8$

A15

概率.

A15. 编号为 $1,2,\cdots,9$ 的 9 辆车, 随机地停入编号为 $1,2,\cdots,9$ 的 9 个车位中. 当车号与车位编号一样时称该车配对, 求:

(1) 1 号车配对的概率;

(2) 1 号车配对而 9 号车不配对的概率.

解: 令 A_1 = "1号车配对"

(1) $P(A_1)=\frac{|A_1|}{|S|}=\frac{8!}{9!}=\frac{1}{9}$

(2) $P(A_1\bar{A}_9)=\frac{|A_1\bar{A}_9|}{|S|}=\frac{7\times 7!}{9!}=\frac{7}{72}$

A16

(2) 1 号车配对而 9 号车不配对的概率.

A16. 依次将 5 个不同的球随机放入 3 个不同的盒子中, 盒子容量不限, 求 3 号盒子中恰好有两个球的概率.

解: 令 A = "3号盒子中恰有2个球"

依次将5个不同球放入3个不同盒中共有 3^5 种放法

从5个球中任选2个球有 C_5^2 种方法

选完2个球放入3号盒中, 其余3个球均放1、2号盒子

每个球有2种放法, 共 2^3 种放法

$\therefore P(A)=\frac{|A|}{|S|}=\frac{C_5^2\times 2^3}{3^5}=\frac{80}{243}$.